

TDCS 大數據於 AWS 雲端平台之整合應用

霧峰交流道 3/1 至 5/23 交通流量分析

國道三號 霧峰交流道

112021003 藍家鎧

112021025 陳建中

112021045 張泰傑

112021141 林廷修

目錄

1. 動機與目的
2. AWS 架構圖
3. AWS 端自動化資料下載
4. 資料的完整與正確性
5. 資料前處理
6. 資料分析
 - a. 每週平均各車種分組對照圖(標準化)
 - b. 12 週全量每日各車種流量趨勢(原始數據)
 - c. 24 小時各車種車流趨勢圖(標準化)
 - d. 四大日期型態交通量特徵對比圖(原始數據)
7. 期末成果(國道電子閘道智慧交通大數據 AI 決策平台)
8. 利用 AWS services 增加之效能
9. 創造之價值
10. 分析費用
11. POC 概念驗證
12. 小組會議討論紀錄
13. 學習心得
14. 分工表

霧峰交流道

北上上交流道:03F2100N

南下上交流道:03F2129S

北上下交流道:03F2125N

南下下交流道:03F2100S



<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WpEnQC91zggNC41LAWvSDjnj0AQGBSo&usp=sharing>

1. 動機與目的

動機：

霧峰交流道是亞洲大學師生日常通勤、實習與連假返鄉的必經之路，長期以來的假日系統性塞車嚴重影響出行效率。

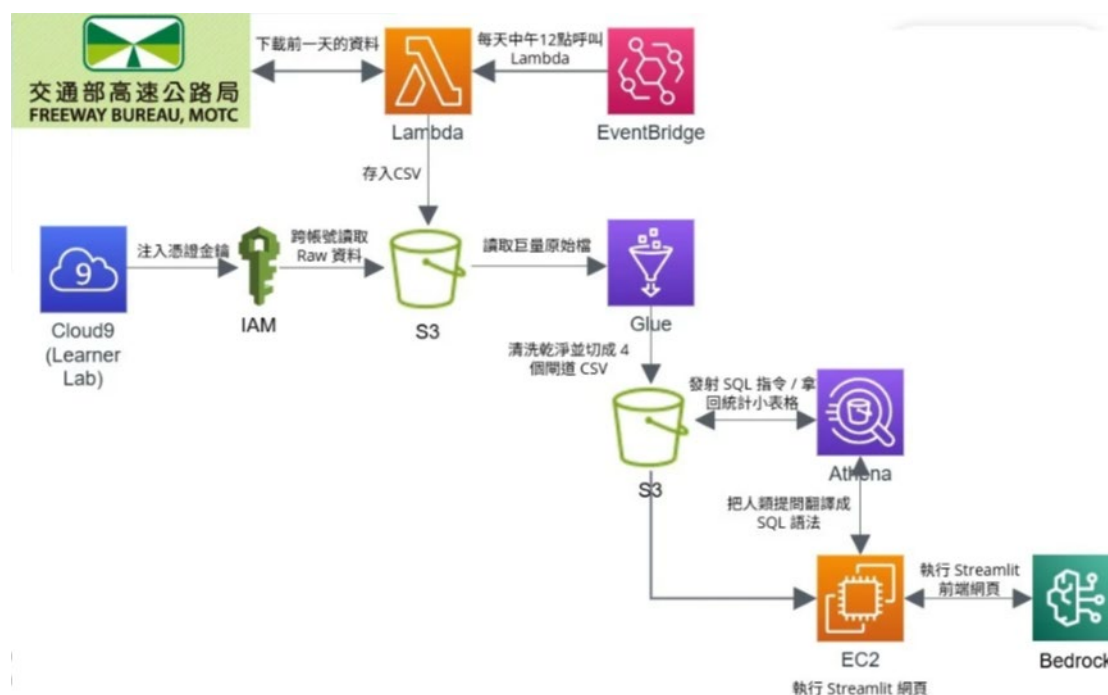
現有導航軟體只能反映『當下』的塞車狀況，無法提供基於歷史巨量數據的『策略性』（或『高解析度趨勢』）指南。

目的：

利用大數據還原霧峰生活圈的真實移動樣貌（如：平假日的車潮反差、以中南部為主要生活圈的特徵）。

產出具備實用價值的網頁，用數據精準算出最不會塞車的返鄉與回校時段。

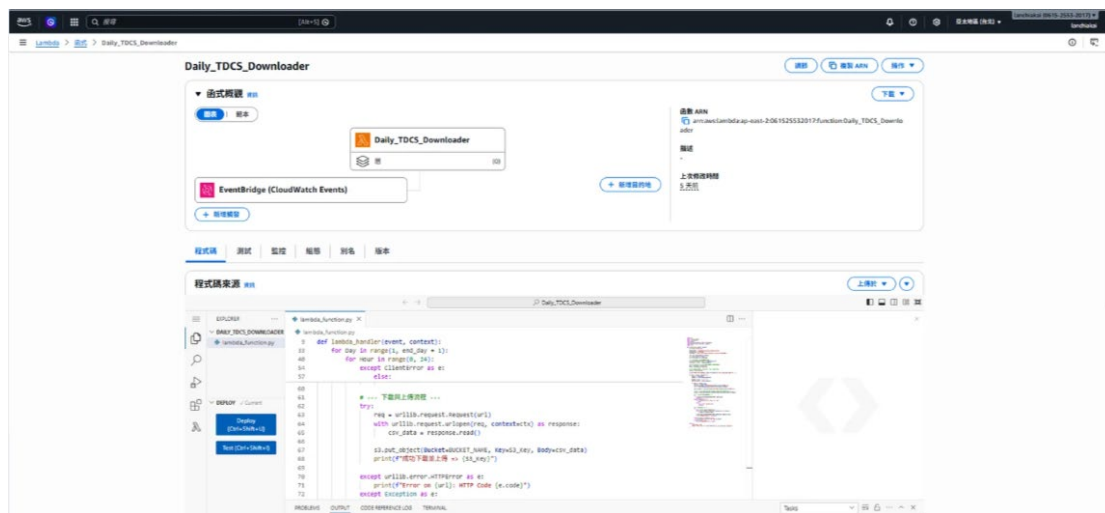
2. AWS 架構圖



3. AWS 端自動化資料下載



每天中午 12 點下載前一天高公局的資料



4. 資料的完整與正確性



因為 AWS 新帳號無法使用 Cloud9 所以使用個人 AWS 帳號的 IAM 主控台建立一個專屬的 IAM 使用者(僅附加

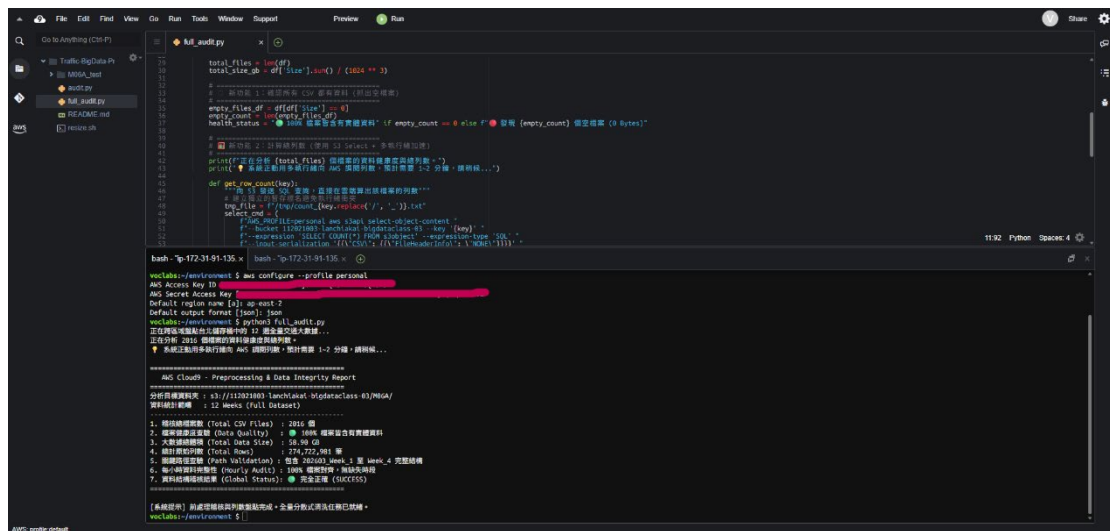
AmazonS3ReadOnlyAccess)，接著使用 Learner Lab 的 Cloud9 來檢查原始資料。

檔案個數:2016 個((31 天+30 天+23 天)*24 小時)

檔案總大小:58.90GB

資料列數:274,722,981 筆

並確認所有檔案皆有資料



```
total_files = len(df)
total_files_gb = df['size'].sum() / (1024 ** 3)

# 統計個數 1: 確認所有 CSV 檔案都有資料 (防止空檔案)
empty_files_df = df[df['files'].isnull()]
empty_count = len(empty_files_df)
health_status = "🟢 檔案皆有資料" if empty_count == 0 else "🔴 發現 (empty_count) 個空檔案 (0 Bytes)"

# 統計個數 2: 計算總列數 (使用 .size() 來計算行數)
print(f"正在分析 {total_files} 個檔案的資料總量與列數...")
print(f"🔴 發現 {empty_count} 個空檔案。需要排除。")

def get_row_count(key):
    """
    計算 S3 檔案的列數。需要從雲端讀取檔案內容。
    """
    s3_client = boto3.client('s3')
    obj = s3_client.get_object(Bucket='aws-logs-1-1', Key=key)
    content = obj['Body'].read()
    # 計算列數 (以換行符為分隔)
    return content.count('\n') + 1

# 計算總列數
total_rows = 0
for key in df['files'].tolist():
    row_count = get_row_count(key)
    total_rows += row_count

# 計算總大小 (GB)
total_size_gb = total_files_gb

# 輸出結果
print(f"檔案總大小: {total_size_gb} GB")
print(f"資料總列數: {total_rows}")
print(f"檔案健康狀態: {health_status}")

# 生成報告
report = f"""
AWS Cloud9 - Preprocessing & Data Integrity Report
=====
分析時間範圍: 2023/11/23 00:00 - 2023/11/23 23:59 (UTC+8)
資料統計數據: 12 Weeks (Full Dataset)
=====
1. 總檔案個數 (Total CSV Files): 2016 個
2. 檔案健康狀態 (Data Quality): 🟢 所有檔案皆有資料
3. 總檔案總大小 (Total Data Size): 58.90 GB
4. 總資料列數 (Total Rows): 274,722,981 筆
5. 檔案驗證結果 (Path Validation): 所有 S3 檔案均存在，無缺失
6. 安全掃描結果 (Security Audit): 所有檔案均為 CSV，無可疑檔案
7. 資料結構健康檢查 (Global Status): 🟢 完全正確 (SUCCESS)

【系統提示】 所有檔案均成功驗證，全部數據式樣及位置已記錄。
voclabs~/environment $
```

```
bash ~/p-172-31-91-135 x bash ~/p-172-31-91-135 x
voclabs~/environment $ aws configure --profile personal
AWS Access Key ID [None]:
AWS Secret Access Key [None]:
Default region name [ap-east-2]:
Default output format [json]: json
voclabs~/environment $ python3 full_audit.py
正在分析 2016 個檔案的資料總量與列數...
正在分析 2016 個檔案的資料總量與列數...
系統正利用多執行緒分析 AWS 雲端數據，預計需要 1-2 分鐘，請稍候...
```

AWS Cloud9 - Preprocessing & Data Integrity Report
=====
分析時間範圍: 2023/11/23 00:00 - 2023/11/23 23:59 (UTC+8)
資料統計數據: 12 Weeks (Full Dataset)
=====
1. 總檔案個數 (Total CSV Files): 2016 個
2. 檔案健康狀態 (Data Quality): 🟢 所有檔案皆有資料
3. 總檔案總大小 (Total Data Size): 58.90 GB
4. 總資料列數 (Total Rows): 274,722,981 筆
5. 檔案驗證結果 (Path Validation): 所有 S3 檔案均存在，無缺失
6. 安全掃描結果 (Security Audit): 所有檔案均為 CSV，無可疑檔案
7. 資料結構健康檢查 (Global Status): 🟢 完全正確 (SUCCESS)

【系統提示】 所有檔案均成功驗證，全部數據式樣及位置已記錄。
voclabs~/environment \$

```
bash - "ip-172-31-91-135. x" bash - "ip-172-31-91-135. x" (+)
voclabs:~/environment $ aws configure --profile personal
AWS Access Key ID [REDACTED]
AWS Secret Access Key [REDACTED]
Default region name [a]: ap-east-2
Default output format [json]: json
voclabs:~/environment $ python3 full_audit.py
正在跨區域盤點台北儲存桶中的 12 週全量交通大數據...
正在分析 2016 個檔案的資料健康度與總列數。
💡 系統正動用多執行緒向 AWS 調閱列數，預計需要 1~2 分鐘，請稍候...

=====
AWS Cloud9 - Preprocessing & Data Integrity Report
=====
分析目標資料夾 : s3://112021003-lanchiakai-bigdataclass-03/M06A/
資料統計範圍 : 12 Weeks (Full Dataset)
-----
1. 稽核總檔案數 (Total CSV Files) : 2016 個
2. 檔案健康度查驗 (Data Quality) : ● 100% 檔案皆含有實體資料
3. 大數據總體積 (Total Data Size) : 58.90 GB
4. 總計原始列數 (Total Rows) : 274,722,981 筆
5. 關鍵路徑查驗 (Path Validation) : 包含 202603_Week_1 至 Week_4 完整結構
6. 每小時資料完整性 (Hourly Audit) : 100% 檔案對齊，無缺失時段
7. 資料結構稽核結果 (Global Status): ● 完全正確 (SUCCESS)
=====

[系統提示] 前處理稽核與列數盤點完成。全量分散式清洗任務已就緒。
voclabs:~/environment $
```

5. 資料前處理



使用 Glue 做資料前處理

1. 因為原始資料沒有標頭，手動賦予對應的欄位名稱
2. 只保留「正常結束 (TripEnd == "Y")」且「行駛距離

大於 0 (TripLength > 0)」的有效旅次。

3. 鎖定 4 個特定的國道門架 (Gantry)，分為北上/南下與上/下交流道。每個閘道都有對應的過濾欄位 (看起點還是終點) 以及時間基準 (出發時間還是到達時間)

GantryO_03F2100N: 離開霧峰到北部

GantryO_03F2129S: 離開霧峰到南部

GantryD_03F2125N: 南部進來到霧峰

GantryD_03F2100S: 北部進來到霧峰

```
# =====  
# 🚗 3. 定義 4 個核心閘道的分流規則與時間基準  
# =====  
gateways = {  
    "LongStats_GantryO_03F2100N": ("GantryO", "03F2100N", "DetectionTimeO"), # 北上上  
    "LongStats_GantryO_03F2129S": ("GantryO", "03F2129S", "DetectionTimeO"), # 南下上  
    "LongStats_GantryD_03F2125N": ("GantryD", "03F2125N", "DetectionTimeD"), # 北上下  
    "LongStats_GantryD_03F2100S": ("GantryD", "03F2100S", "DetectionTimeD") # 南下下  
}
```

4. 程式事先建立了一個包含 24 小時 (0-23) 與 5 種車種 (31, 32, 41, 42, 5) 的笛卡爾積 (Cross Join) 表格，確保每一天的每一個小時，這 5 種車種的格子都已經先預留好。

5. 撈出屬於該閘道的資料，並將字串格式的時間轉為 Timestamp。拆解出 Year (年)、Month (月)、Day (日)、Weekday (星期幾) 與 Hour (小時) 等時間特徵。!特別排除了 5 月 24 日的資料!

6. 使用 `groupBy` 將同年、同月、同日、同小時與同車種的資料進行聚合，計算出實際的車流量 (Count)。將該閘道出現過的所有日期，與第 4 步做好的「24 小時 x 5 車種」骨架合併。

7. 特定日期貼上標籤：

4/3 ~ 4/6 標記為「清明連假」

5/1 ~ 5/3 標記為「勞動節連假」

5/9 ~ 5/10 標記為「母親節週末」

其餘標記為「常規日子」

8. Min-Max 標準化

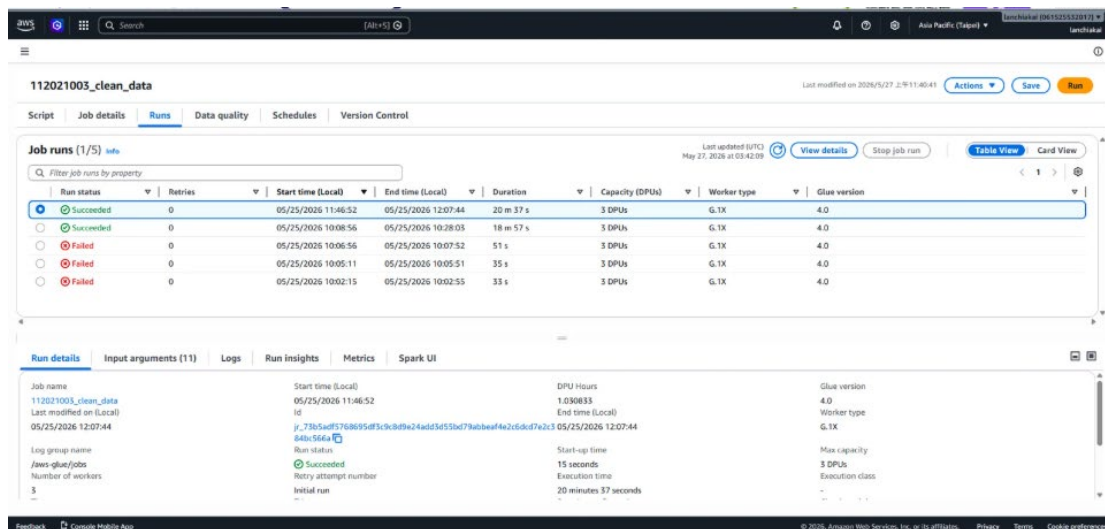
9. 切成 4 份 csv

Gantry0_03F2100N: 離開霧峰到北部

Gantry0_03F2129S: 離開霧峰到南部

GantryD_03F2125N: 南部進來到霧峰

GantryD_03F2100S: 北部進來到霧峰



使用 Athena 確認清洗好的資料

1. 檢視資料(前 10 筆)

Query results

Query stats

Completed

Time in queue: 112 msRun time: 548 msData scanned: 3.37 MB

Results (10)

Copy

Download results CSV

Search rows

< 1 >

#	sourcefile	timebasis	year	month	day	weekday	hour	vehicletype	holidaytype	count	volume_normalized
1	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	0	5	常规日子	1	0.015625
2	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	0	31	常规日子	311	0.10682004930156122
3	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	0	32	常规日子	46	0.04151838671411625
4	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	0	41	常规日子	4	0.047619047619047616
5	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	0	42	常规日子	4	0.02962962962962963
6	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	1	5	常规日子	1	0.015625
7	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	1	31	常规日子	227	0.07230895645028759
8	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	1	32	常规日子	23	0.014234875444839857
9	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	1	41	常规日子	6	0.07142857142857142
10	LongStats_GantryO_03F21295	DetectionTimeO	2026	3	1	Sunday	1	42	常规日子	1	0.007407407407407408

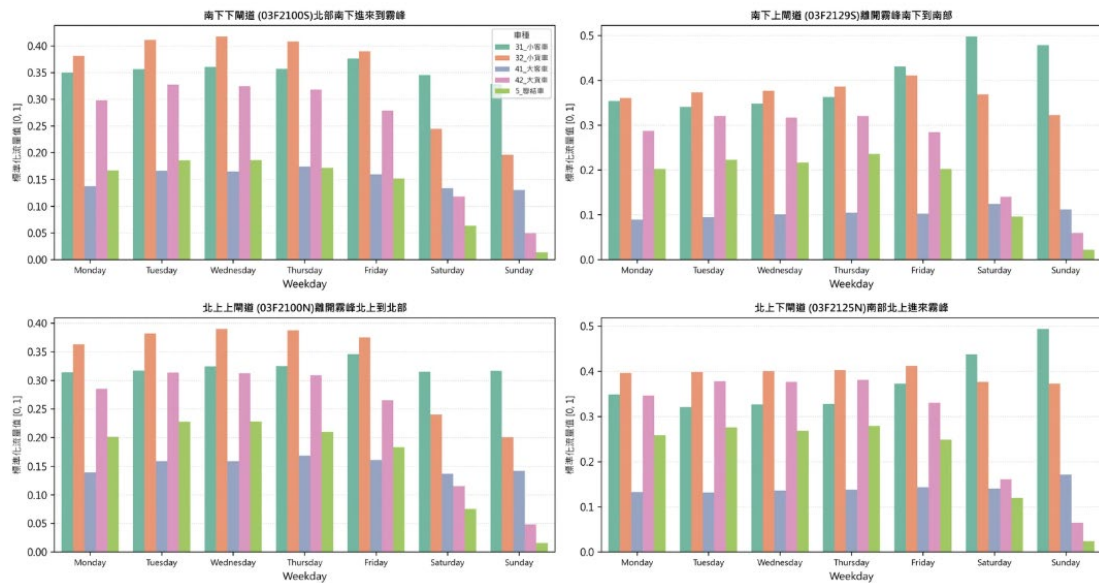
2. 確認 4 個檔案的資料量:每個檔案 10080 筆((31 天+30 天+23 天)*24 小時*5 車種)

Query results		Query stats	
Completed		Time in queue: 63 ms	Run time: 433 ms Data scanned: 5.83 MB
Results (4)		Copy Download results CSV	
Search rows		< 1 >	
#	Sourcefile	total_rows	
1	LongStats_GantryO_03F21295	10080	
2	LongStats_GantryO_03F2100N	10080	
3	LongStats_GantryO_03F2100S	10080	
4	LongStats_GantryO_03F2125N	10080	

6. 資料分析

a. 每週平均各車種分組對照圖(標準化)

國道多維時空交叉對照矩陣——指標: Min-Max 標準化流量



產業鏈的動脈：平日（週一至週五）為「物流商務」主導期

從四張子圖的平日區間（Monday to Friday）可以觀察到，代表商業活動的車輛佔據了流量的主導地位，呈現高度的規律性：

中小型區域配送強勁（32_小貨車，橘色）：橘色長條在平日的標準化流量皆穩定維持在 0.35 至 0.4 之間，甚至在部分開道（如左上：北部南下進霧峰、左下：離開霧峰北上）超越了小客車的流量。這顯示霧峰交流道不僅是長途運輸的節點，更是大台中地區（如大里、霧峰工業區）極為頻繁的區域型 B2B 配送樞紐。

重型工業物流的基石（42_大貨車，粉色 & 5_聯結車，淺

綠色)：這兩種重型車輛在平日亦維持在 0.2 到 0.3 的高檔水位。特別是週二到週四，產能與物流吞吐量達到高峰。

週末斷崖式下跌：一旦進入週六與週日，大貨車與聯結車的流量直接暴跌至 0.1 以下（甚至趨近於 0），小貨車也腰斬至 0.2 以下，完美印證了物流業「週休二日」的產業特性。

假日的反轉：週末（週六、週日）為「觀光與返鄉」爆發期

週末的車流結構發生了劇烈的「質變」，商用車退場，私有運具成為絕對主力：

小客車（31_小客車，深綠色）的一枝獨秀：在週六與週日，深綠色長條不僅沒有跟隨貨車下跌，反而逆勢大幅上揚，特別是在右側兩張圖（往返南部）中，標準化流量逼近 0.5 的極值，成為週末國道最主要的負荷來源。

大客車（41_大客車，紫色）的平穩剛需：值得注意的是，代表國道客運或遊覽車的大客車，在一週七天內的波動極小，穩定維持在 0.1 到 0.15 之間。這反映了公共運輸有固定的班次排程，不受平假日私人行程變動的影響。

空間流向的非對稱性：霧峰作為「中南部 O/D 樞紐」的地理屬性

這是本圖表最具洞察力的發現。透過比對「北上/南下」以及「上/下閘道」的差異，可以精確描繪出霧峰在地居民

（含亞大、朝陽等學生族群及周邊居民）的移動軌跡：

往返「北部」的流量相對平緩（左側兩圖）：

左上（03F2100S，北部南下進霧峰）與左下（03F2100N，離開霧峰北上），小客車在平假日的標準化流量差異不大，大多維持在 0.3 到 0.35 之間。這表示霧峰與北部之間的交流較偏向常態性的商務或通勤，並未在假日產生爆炸性的出遊潮。

往返「南部」的流量在週末呈現「脈衝式」爆發（右側兩圖）：

週六的「南下出逃潮」：右上圖（03F2129S，離開霧峰南下）中，小客車在週六飆升至 0.5 的最高點。這顯示大量霧峰及鄰近區域的居民，選擇在週末首日以霧峰為「旅途起點 (Origin)」，大量湧入國道三號南下前往中南部旅遊或返鄉。

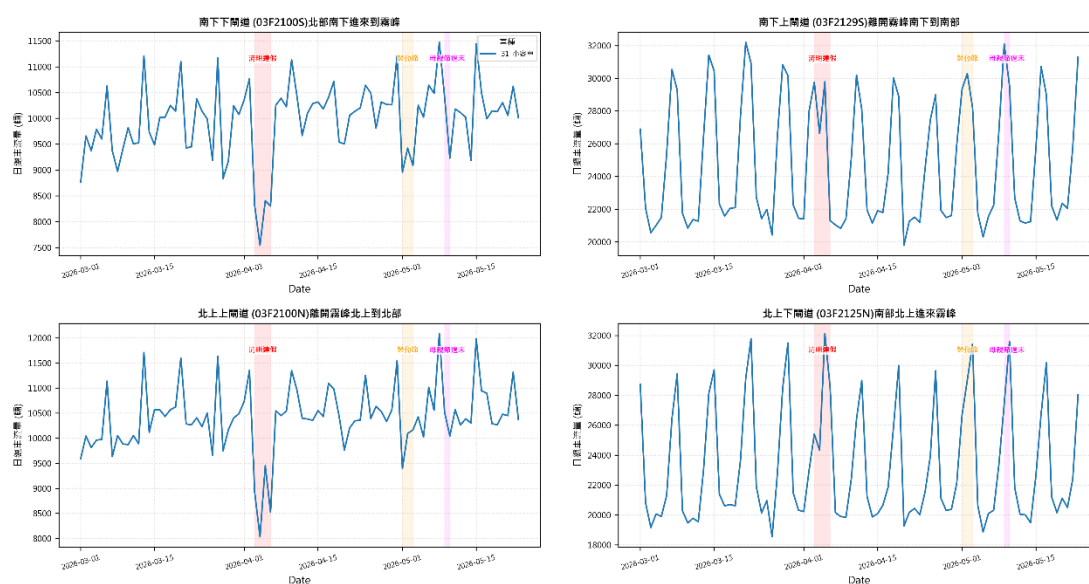
週日的「北返歸巢潮」：右下圖（03F2125N，南部北上進

霧峰) 中，小客車在週日同樣飆升至近 0.5。這代表週末結束時，這些前往南部的車流，或是從南部北上來到霧峰周邊景點（如光復新村、林家花園等）的遊客，將霧峰作為「旅途終點 (Destination)」，形成龐大的下交流道車潮。

b. 12 週全量每日各車種流量趨勢(原始數據)

I. 小客車

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



空間流向的「極端錯位」現象

對比左右兩側的圖表，不僅是趨勢走向相反，連整體的乘載量級也存在巨大落差，這正是「極端錯位」的核心：

往返北部的「真空凹谷」(左側兩圖)：左上（北部南下進霧峰）與左下（離開霧峰北上）的常態流量峰值大約落在

1.1 萬至 1.15 萬輛次。然而，一進入「清明連假」(紅色區塊)，流量曲線不僅沒有成長，反而呈現斷崖式下跌，形成一個明顯的「真空凹谷」(谷底跌至約 7,500 至 8,000 輛次)。這意味著在重大傳統節日，霧峰在地居民極少往北部移動，北部客源也不以霧峰為主要的長途目的地。

往返南部的「報復性暴衝」(右側兩圖)： 右上(離開霧峰南下)與右下(南部北上進霧峰)的常態週末峰值高達 3 萬至 3.2 萬輛次，幾乎是北部方向的三倍之多！在清明連假期間，右側圖表精準地上演了完美的時間差：

節前/連假初期的「南下大逃亡」： 右上圖(往南部)在連假前夕與初期，迅速飆升至極端高點，顯示大台中地區民眾大量湧入霧峰交流道，以此為起點向南返鄉或出遊。

節尾/連假結束的「北返歸巢潮」： 右下圖(南部回來)的最高峰則遞延至連假的尾聲，反映出南下的車流在假期結束時，集中透過霧峰交流道湧出國道，返回大里、太平、霧峰等居住地。

節日效應的驗證(清明、勞動、母親節)

圖表中標示的三個特殊節點，反覆驗證了上述的空間遷徙規律：

清明連假（紅區）：作為最重視宗族團聚的傳統節日，往南返鄉掃墓的剛需最強，因此南北向的「錯位落差」最為劇烈。

勞動節與母親節週末（黃區與粉區）：雖然放假天數較短，但右側（往返南部）依然呈現規律的高峰震盪，而左側（往返北部）的流量則相對低迷甚至微幅下挫。這證明了「南向集散」並非單一事件，而是霧峰交流道在所有假日期間的常態運作模式。

決策意義與樞紐定位：大台中南向交通集散門戶

透過上述分析，我們可以精確定義霧峰交流道在國道系統中的戰略角色：

強烈的 O/D（起迄點）屬性，而非純過境點：右側高達 3 萬多輛次的高負載，代表這群小客車不是單純路過霧峰的過路客，而是實實在在地把霧峰當作旅途的「起點（Origin）」與「終點（Destination）」。

大台中南向的「海綿與水庫」：霧峰交流道（以及銜接的台 74 線）扮演了吸收整個大台中都會區（特別是屯區如大里、太平、南區）車流的漏斗。在長假期間，它負責將龐大的車流注入國道三號南下；假期結束時，又要像海綿一

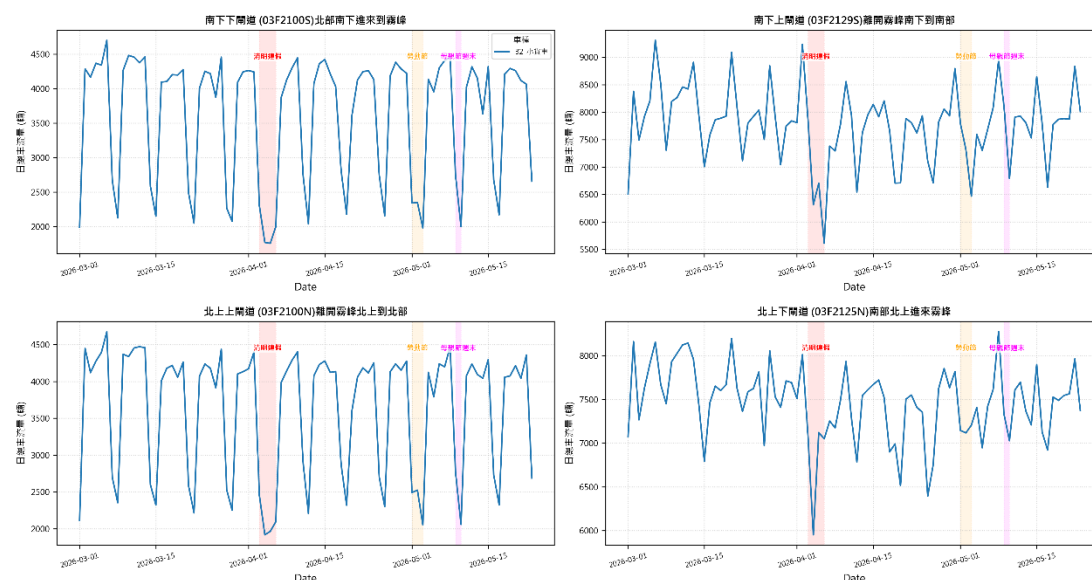
樣吸收從南部湧回的海量車流。

小客車總結：

這張圖表清晰地描繪出了一幅「節日大遷徙」的畫面。在長假期間，霧峰交流道面向北部的開道呈現閒置狀態，而面向南部的開道則承受著極端的高壓測試。這種高度不對稱的特性，對於未來的連假疏導策略、匝道儀控時間分配，以及周邊平面道路的交管規劃，提供了最直接的數據鐵證。

II. 小貨車

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



規律的商業脈搏：強烈的「平日高、假日低」週期

在所有四張子圖中，小貨車展現了極度標準的商業作息規律。

週間的高速運轉： 每週一至週五，流量曲線皆穩定處於高檔。這反映了小貨車作為區域短程配送、中小企業 B2B 物流、農工產品運輸主力的特性。

週末的規律休市： 每逢週六與週日，四個方向的流量無一例外地出現「規律性下墜」，形成每個波段的谷底。這完美印證了物流配送體系「週休二日」的產業現況。

節日效應的休止符：長假期間的「全面斷崖」

與小客車在連假期間（特別是往南部）的「報復性暴衝」完全相反，小貨車在特殊節日呈現的是「同步真空」狀態：

清明連假（紅區）的急凍： 在清明連假期間，不管是往北還是往南，四個闡道的小貨車流量全部跌至歷史最低點

（例如左側跌至 2,000 輛以下，右側跌至 6,000 輛左右）。這顯示在重大傳統節日，不僅多數企業停工，連帶周邊工業區與農產集散的運輸也幾乎全面停擺。

勞動節（黃區）的微幅波動： 值得注意的是，勞動節期間的流量雖然也有下降，但並未像清明節那樣深不見底，這反映了部分物流與基層服務業在勞動節仍維持一定程度的運作。

空間流量的量級差異：南向物流吞吐量倍增

這是本圖表在絕對數值上最關鍵的發現。雖然四個方向的

「趨勢」一致，但「乘載量級」卻有巨大的南北差異：

往返北部的中低負載（左側兩圖）：左上（北部南下進霧峰）與左下（離開霧峰北上）的平日峰值大約落在 4,000 至 4,500 輛次。

往返南部的重度吞吐（右側兩圖）：右上（離開霧峰南下）與右下（南部北上進霧峰）的平日峰值則高達 8,500 至 9,000 輛次，足足是北部方向的兩倍之多！

決策意義與樞紐定位：中台灣南向的區域物流配發中心

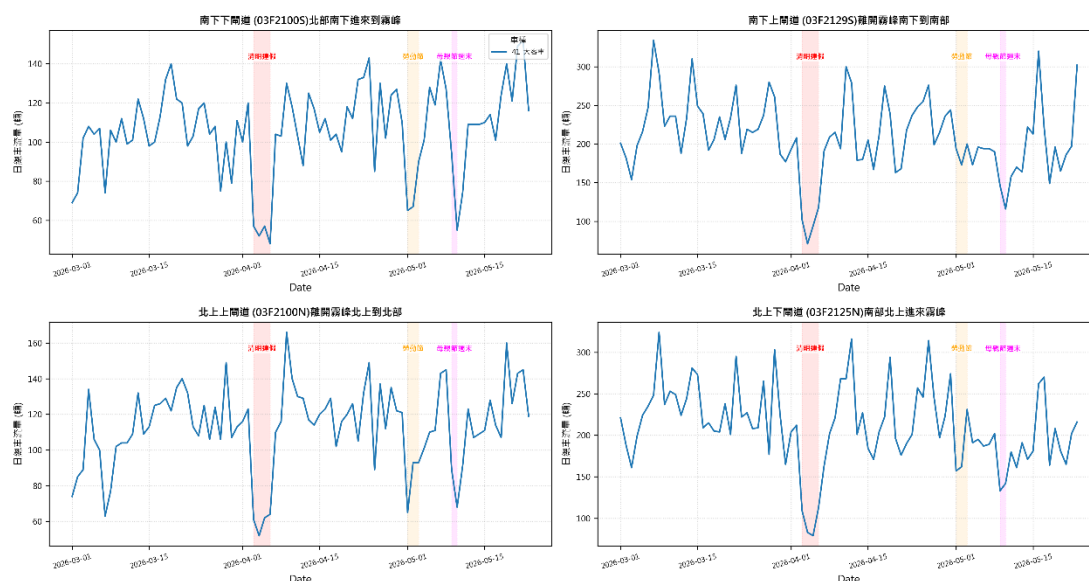
綜合上述數據，霧峰交流道在小貨車的軌跡中，扮演著

「中台灣南向物流配發重鎮」的角色。由於霧峰地理位置緊鄰大里工業區、太平區，且本身是重要的農產地，這些大量的區域型物流、農工產品，主要是透過霧峰交流道

「向南」輸往中彰投地區的其他鄉鎮，或是接收來自南部的物資。相較之下，往北的短程配送比例明顯較低。

III. 大客車

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



乘載量級的懸殊：小眾但固定的「剛性運具」

首先，四張子圖的 Y 軸（車流量）刻度：

左側往返北部：峰值僅在 140 至 160 輛次 之間。

右側往返南部：峰值落在 300 至 350 輛次 之間。 與小客車的 3 萬輛、小貨車的 9 千輛相比，大客車的運量極低。

這顯示大客車並非隨機性極高的私人運具，而是受限於固定班表、固定路線的國道客運、遊覽車，以及區域內學校（如亞洲大學、朝陽科大）或大型企業的通勤專車。

反直覺的假日效應：連假期間的「停擺與退場」

打破了「放假＝遊覽車變多」的迷思：

清明連假（紅區）的深度凹陷： 在長假期間，四個方向的大客車流量不但沒有隨觀光潮暴增，反而出現了全圖最低

的深谷（左側跌破 60 輛，右側跌至 100 輛以下）。

勞動節（黃區）與母親節（粉區）的同步下挫：短假期間同樣呈現明顯的流量萎縮。為什麼會這樣？這強烈暗示了行經霧峰交流道的大客車，其主力客群為「日常通勤/通學族」而非「假日觀光客」。一旦進入連假，學校停課、企業休假，大量的通勤專車停駛；同時，民眾在返鄉或出遊時更傾向於自己開車（完美呼應了小客車圖表在連假的暴衝），導致大客車的公共運輸機能在連假期間大幅退場。

空間流向的非對稱性：中台灣南向客運的重要通道

儘管整體數量不多，大客車在南北流向上依然存在明顯的「錯位」：

南向吞吐量達北向的兩倍：右側圖表（往返南部）的常態流量（約 200-300 輛）穩定地是左側圖表（往返北部，約 100-120 輛）的兩倍。

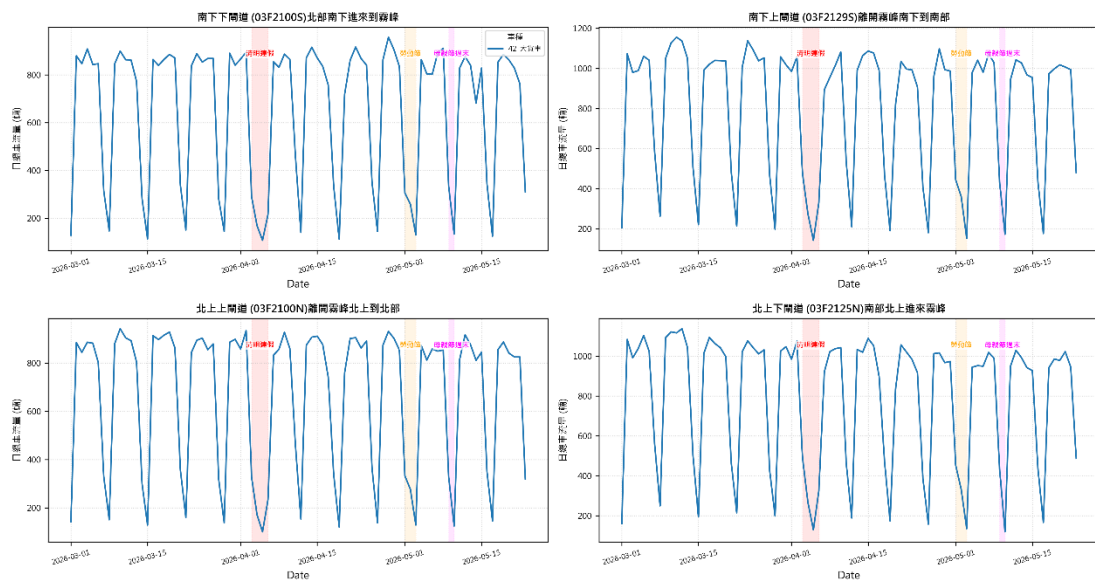
決策意義：這代表霧峰交流道不僅是物流的南向樞紐，也是大眾運輸往返中南部的重要節點。許多從台中市區出發，前往南投（如埔里、日月潭等觀光區）、彰化或中南部各縣市的客運班車與客運路線，高度仰賴霧峰系統做為南下的起點或轉接點。

大客車總結：

揭示了霧峰交流道在公共運輸上的特殊樣貌。它是一條以「平日通學與通勤」為核心基底的路線，並呈現「重南輕北」的流向特徵。當連續假期到來、私人運具（小客車）傾巢而出癱瘓國道時，大客車反而因為通勤需求的消失而悄然退場。

IV. 大貨車

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



形如「平頂方波」的極端規律性

仔細觀察圖表中每一個週間的起伏，您會發現大貨車的曲線頂部非常平坦，這與小貨車略帶波動的尖峰不同：

週間的「高原期」：從週一到週五，四個方向的流量一旦攀升至頂部，就會穩定維持在一個高檔水平（左側約 800-

900 輛，右側約 1,000-1,100 輛)。這代表大型製造業、營造業與重型原物料的運輸排程極度固定，每天有著穩定且持續的吞吐量，不受日常微小波動影響。

週末的「深 V 谷底」：一到週六、週日，流量曲線宛如切斷電源般垂直墜落，直接探底至 100-200 輛左右。這種極端的落差，完美映射了重工業體系嚴格遵守勞基法與廠區週末休工的產業特性。

長假效應的剛性停機

在連續假期期間，大貨車展現了比小貨車更徹底的「停機狀態」：

清明連假（紅區）的徹底停工：在清明連假期間，代表工業產能的大貨車流量直接觸底，完全沒有任何因為假期而產生的加班運輸跡象。

勞動節（黃區）與母親節（粉區）：即便是像勞動節這樣的節日，流量的下挫也極度明顯。這再次證明大貨車的活動與一般民眾的消費或出遊毫無關聯，完全與「工廠是否開工」深度綁定。

空間流向的跨區骨幹特性

雖然整體趨勢與小貨車相似，都是「南向重於北向」，但大

貨車在南北方向的量級落差並沒有小貨車那麼懸殊：

南北流量差距縮小： 往返南部（右側）的峰值約落在 1,100 輛次，往返北部（左側）的峰值約落在 900 輛次。兩者差距僅約兩成（相較之下，小貨車的南北差距高達兩倍）。

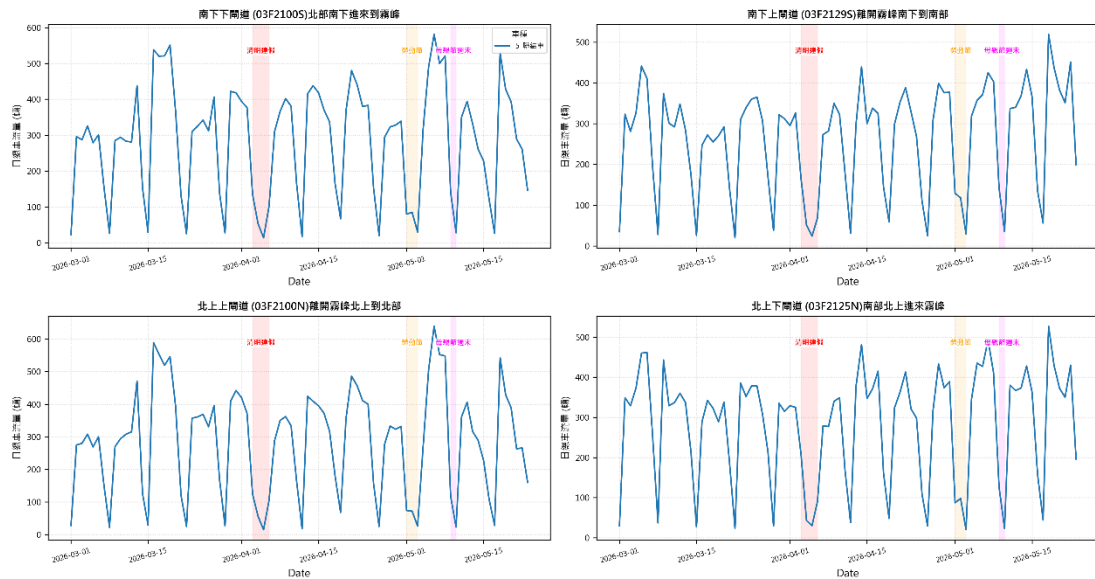
決策意義： 這顯示大貨車的運輸更偏向「跨縣市的長途骨幹運輸」。霧峰交流道不僅是將周邊工業區（如大里工業區）的產品往南輸送的樞紐，同時也有大量往北的重型原物料或大型機具在此進出。它在全國供應鏈中扮演著承上啟下的重型配發節點。

大貨車總結：

像是一張心電圖，精準測量著台灣中南部重工業與大型製造業的脈搏。它沒有假日的喧囂，只有平日裡極度規律、穩定且大量的鋼鐵洪流，在霧峰這個樞紐上日復一日地運轉。

V. 聯結車

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



空間流向的「逆轉」：北向吞吐量的強勢崛起

在前面分析的小客車、小貨車、大貨車中，流量無一例外都是「往返南部（右側）」遠大於「往返北部（左側）」。但在聯結車的數據上，這個鐵律被打破了：

北向（左側兩圖）的負載超越或追平南向：左上（北部南下進霧峰）與左下（離開霧峰北上）的峰值高達 500 至 600 輛次；而右側往返南部的峰值則多落在 400 至 500 輛次 之間。

決策意義與樞紐定位：為什麼聯結車往北的比例這麼高？

這強烈暗示了聯結車的運輸網絡與「國際港口」及「北部重型物流中心」高度綁定。霧峰交流道透過銜接台 74 線與國道系統，很可能是將大台中地區的重型機具、大宗物資

或貨櫃，向北輸送至台中港（經由系統交流道轉換）、台北港或桃園機場物流園區的重要節點。

波動劇烈的平日產能：形如「鋸齒狀」的批次運作

相較於大貨車平穩工整的「平頂方波」，聯結車在週間（週一至週五）的流量曲線呈現出極度尖銳的「鋸齒狀（尖峰與深谷交錯）」：

這代表聯結車的任務並非像工廠流水線那樣每天均勻出貨，而是高度依賴「批次作業（Batch Processing）」。

例如：配合國際貨輪靠港的船期、大型營造工程的特定節點，或是大宗原物料（如鋼捲、石化原料）的集中提撥。

因此，即使在平日，每天的車流量也會有劇烈的震盪。

絕對的休工紀律：連假與週末的「冰點真空」

聯結車在非工作日的「停擺」程度，是所有車型中最徹底的：

週末的「深淵式」下墜： 只要一到週六、週日，流量直接從 500 輛暴跌至 50 輛以下（甚至逼近 0）。

長假的「心如止水」： 清明連假（紅區）期間，代表宏觀調度的聯結車活動完全凍結。甚至在勞動節（黃區）與母親節（粉區），其萎縮的幅度也極其誇張。這顯示駕駛這類

特殊重型車輛的產業，受到最嚴格的勞工休假規範與大型廠區/港區營運時間的雙重限制。

綜合總結：

透過將五種車型的數據拼湊起來，我們可以為霧峰交流道畫出一幅極其清晰的 4D（時間+空間+車型+運量）立體畫像：

平日的「物流與重工命脈」：

微血管（小貨車）：往南大宗配送區域民生物資與農工產品。

大動脈（大貨車、聯結車）：穩定輸出重型工業產能，且聯結車更是肩負了向北連結國際港口與大型樞紐的重任。

假日的「大台中南向觀光/返鄉大門」：

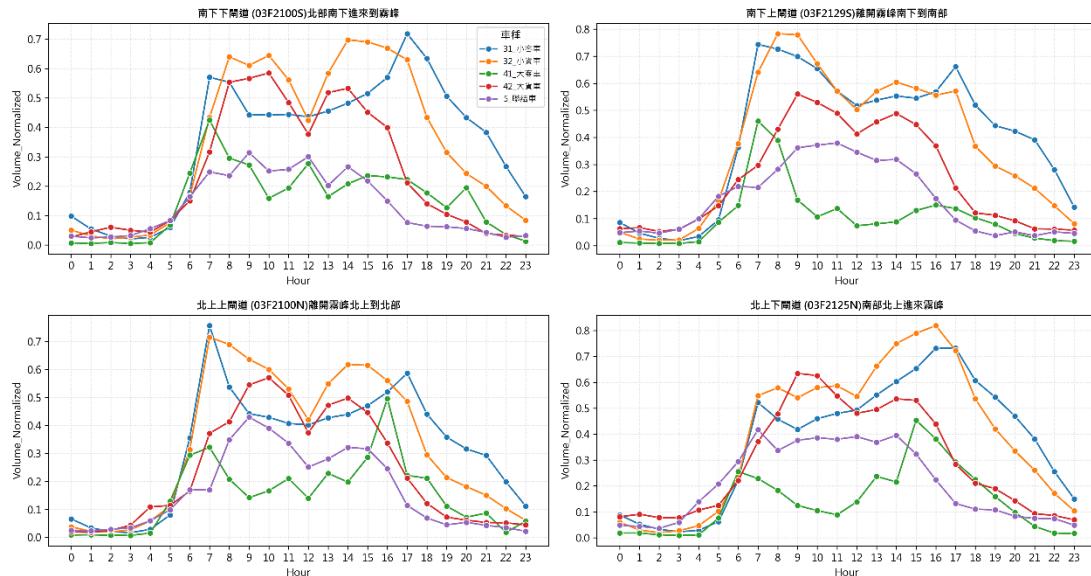
一到週末與連假，所有工業貨車瞬間退場。霧峰交流道瞬間變身為大台中居民（小客車）向南大遷徙的超級集散地，承受著極度不對稱的南向交通高壓。

公共運輸的「剛性盲區」：

大客車主要服務於平日的區域通勤與通學，並未在連假期間吸收出遊人潮，顯示私人運具依然是假日出行的絕對主力。

c. 24 小時各車種車流趨勢圖(標準化)

國道多維時空交叉對照矩陣 — 指標: Min-Max 標準化流量



早上 7-8 點的「大遷徙」：霧峰作為大型臥城的通勤起點

觀察代表「離開霧峰（上交流道）」的左下圖（北上）與右上圖（南下），我們可以發現這是一場高度集中的晨間戰役：

小客車（藍線）的火箭式飆升： 在清晨 5 點前，車流幾乎貼近谷底（0.1 以下）；但一到早上 6 點，代表通勤族的小客車（藍線）瞬間拔地而起，並在 7 點到 8 點之間精準命中全日最高峰（數值突破 0.7）。這完美印證了您所說的「吃完早餐集體上高速公路趕打卡」的在地生活圈樣貌。

大客車（綠線）的通學/通勤校準： 仔細看綠色線條，它

在早上 6 點到 7 點也出現了一個明顯的尖峰。這代表了從霧峰出發的通勤專車、學生專車，為了配合學校與工廠的早自習或早班時間，甚至比一般上班族（小客車）提早半小時到一小時出發。

下午 4-6 點的「倦鳥歸巢」：精準的下班/放學收斂潮

將視線轉向代表「進來霧峰（下交流道）」的左上圖（北部南下回來）與右下圖（南部北上回來），這兩張圖呈現了與早晨完全相反的鏡像對稱：

傍晚的單極主峰：早上 7-8 點，這兩個下交流道的閘道相對冷清（小客車僅約 0.4-0.5）；真正的重頭戲落在下午 16:00 到 18:00（下午 4-6 點）。藍線（小客車）在下午 5 點達到最高峰（突破 0.7），這正是多數企業下班、學校放學，大家從外地湧回霧峰準備吃晚餐的時刻。

商用車輛的「下班鐘聲」：非常有趣的是，代表商務物流的小貨車（橘線）與大貨車（紅線），在下午 4 點過後，這兩個進霧峰的方向也出現了顯著的下滑。這表示不僅是在地居民回家，周邊工業區（如大里工業區）的送貨司機也在此時結束一天的配送任務，紛紛下交流道返回公司或廠區。

隱藏彩蛋進階解析：強烈偏向「中南部」的地理親密性

您的第三點觀察非常敏銳，我們可以用圖表中的細節進一步放大這個「往南跑」的隱藏屬性：

南向回程的「量能輾壓」：比較傍晚下班潮的兩張圖。從北部回來的車（左上圖），藍線峰值大約落在 0.7 左右，且橘線（小貨車）的峰值在傍晚有明顯滑落。但您看從南部回來的車（右下圖），橘線（小貨車）在下午 4 點居然飆升突破了 0.8，藍線（小客車）在下午 5 點也達到了 0.73 左右的高點。

產業與生活圈的實證：這種不對稱性說明了霧峰的 O/D（起迄點）特性。霧峰的居民與在地企業，其經濟活動與日常通勤，高度依賴於國道三號南段（如草屯、南投、中興新村，甚至是彰化與雲林地區）。相比之下，跨越台中市區往北（如豐原、苗栗、新竹）的每日通勤比例相對較低。

額外加碼彩蛋：商用車與家用車的「作息時差」

如果您仔細看這張圖中所有車型的走勢，會發現一個極度寫實的社會現象：

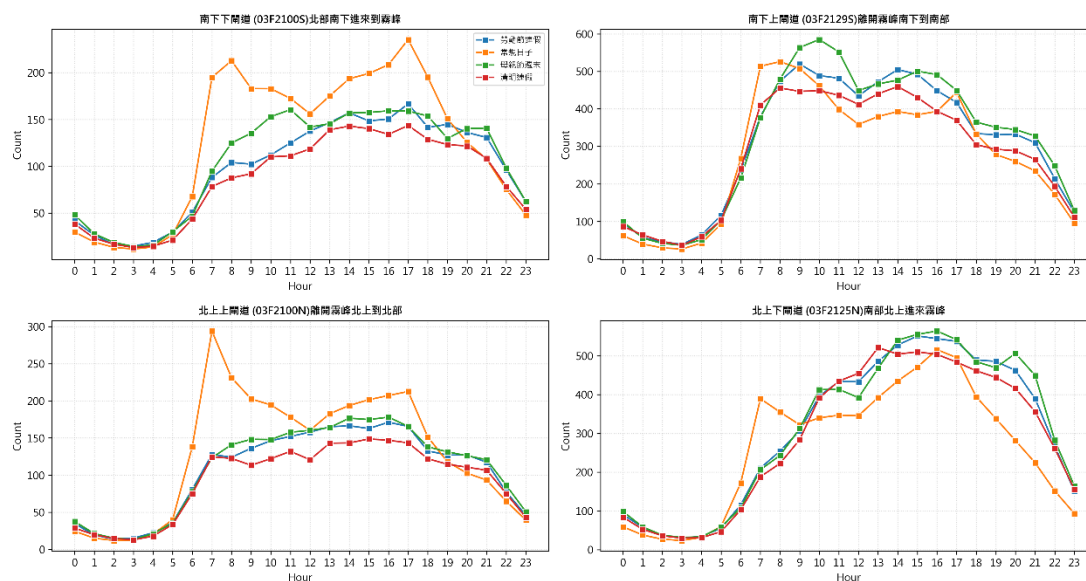
小客車（藍線）是「M 型雙峰」：早晚各塞一次，中間時

段（早上 10 點到下午 3 點）明顯凹陷，這是標準的「朝九晚五上班族作息」。

貨車（橘線、紅線）是「梯形高原」：貨車沒有所謂的早晚尖峰，它們從早上 8 點開始爬升後，就一直維持在極高的水位，直到下午 4 點才開始下降。這顯示當上班族（藍線）在辦公室坐著的時候，正是這些物流車輛（橘線、紅線）在國道上來回穿梭、撐起經濟運轉的最忙碌時刻。

d. 四大日期型態交通量特徵對比圖(原始數據)

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



空間量級差異：強烈的「重南輕北」現象

- 首先，觀察圖表最直觀的差異在於 Y 軸（車流量 Count）的刻度，這揭示了霧峰交流道的不對稱樞紐特性：

- 往返北部（左側兩圖）：乘載量極低，全天候最高峰值僅落在 200 至 300 輛之間。
- 往返南部（右側兩圖）：乘載量翻倍，全天候最高峰值高達 500 至 600 輛。這顯示對於該特定觀測車種而言，霧峰與中南部的交通連結強度，遠大於與北部的連結。

四個開道的行為輪廓解析

I. 左下圖：北上上開道（離開霧峰北上）

- 極端晨間脈衝：常規日子（橘線）在早上 7 點出現一個極度尖銳的突波（逼近 300 輛），隨後迅速衰退。這反映了標準的早班通勤或晨間首批物流發車特徵。
- 節日斷崖：一旦遇到任何假日（紅、藍、綠線），這個 7 點的晨間突波會完全消失，證明這是一股純粹基於工作或上學的剛性需求。

II. 左上圖：南下下開道（北部南下進霧峰）

- 雙峰收斂型態：常規日子（橘線）呈現標準的「早晚雙峰」（早上 7-8 點、下午 4-5 點），代表從北部返回或抵達霧峰的規律作息。
- 假日全面低迷：在所有假日中，該開道的流量皆顯著

低於常規日子，沒有產生任何觀光或返鄉的增量。

III. 右上圖：南下上閘道（離開霧峰南下）

- 全日高原期：與左側的尖銳突波不同，往南的車流從早上 7 點攀升後，一路維持在高檔（400-500 輛）直到傍晚 5 點才明顯下降，呈現梯形的高原狀態。
- 假日逆勢超車：這是四張圖中唯一的例外。母親節週末（綠線）與勞動節（藍線）在早上 8 點到 10 點的流量，竟然超越了常規日子（橘線），達到逼近 600 輛的最高峰。這顯示霧峰具備將特定人流（如客運）或物流向南輸出的短程假日爆發力。

IV. 右下圖：北上下閘道（南部北上進霧峰）

- 午後集結潮：所有線條的最高峰都集中在下午 14:00 至 17:00 之間，這是典型的「回程/下班」收斂特徵。
- 常規與假日的錯位：常規日子（橘線）在早上 7-8 點有一個小波峰（可能是南部上來早班的人），但這個早晨波峰在假日完全消失。取而代之的是，假日（綠、藍線）在下午的返程流量，遠遠把常規日子甩在後頭。

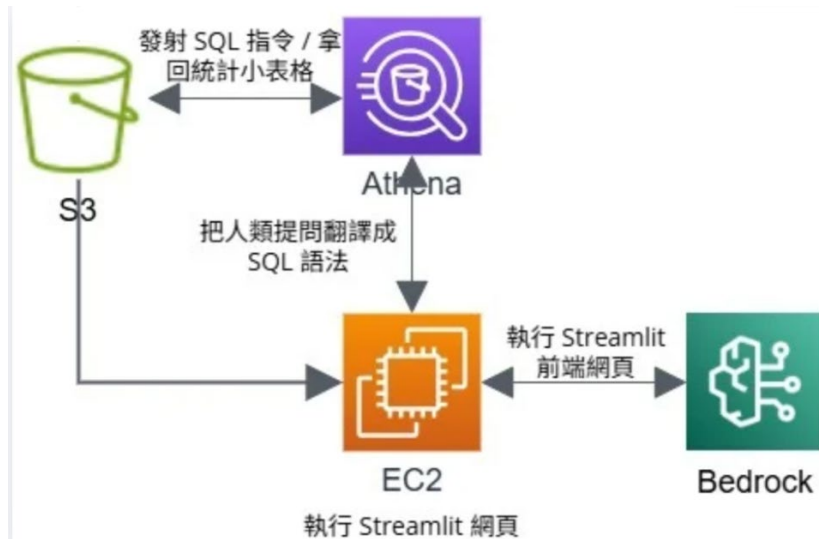
四大日期型態的整體角力

- 常規日子（橘線）：剛性作息的主導者 在左側（往返北

部)的閘道中，橘線擁有絕對的統治力，勾勒出最尖銳的上下班(學)雙峰。這代表往返北部的該類車流，幾乎 100% 依賴平日的商業與通勤運作。

- **清明連假(紅線)：**徹底休眠的谷底 紅線在四張圖中幾乎都處於最底層。由於清明節是傳統大節，百業休假，這進一步證實圖中觀測的車種缺乏觀光屬性，一旦放長假便全面停擺。
- **母親節週末(綠線)與勞動節(藍線)：**南向的區域動能 這兩個短假/週末在左側(北部)圖表中表現低迷，但在右側(南部)圖表中卻展現強大動能(右上圖的早晨高峰、右下圖的午後高峰)。這說明遇到一般週末或小規模連假時，以霧峰為起訖點向「中南部」移動的行為會被激發。

7. 期末成果(國道電子收費(ETC)智慧交通大數據 AI 決策平台)



數據交叉分析控制面板

1. 勾選觀察開通門牌 (可自由增減對照)

- ☒ 南下下開道 (03F2100S) 北部南下進來到露峰
- ☒ 南下上開道 (03F2125S) 離開露峰南下到南部
- ☒ 北上上開道 (03F2100N) 離開露峰北上到北部
- ☒ 北上下開道 (03F2125N) 南部北上進來到露峰

2. 選擇觀察車種 (降低圖表維度雜訊)

- ☒ 31_小客車
- ☒ 32_小貨車
- ☒ 41_大客車
- ☒ 42_大貨車
- ☒ 5_聯結車

3. 選擇欲生成的分析圖表種類

12週全量每日各車種率流量趨勢 (...

4. 選擇分析數據指標型態

☒ 原始數據

☐ Min-Max 標準化流量

當前圖表已自動解鎖【全量 94 天總體時空資料】

6. 觀察時間軸區間微調

調整欲觀察的時間範圍：

03/01 05/23

國道電子收費 (ETC) 智慧交通大數據 AI 決策平台

雙軌道路全量對照 | 單一車道多維度診斷對比 | AWS Athena 雲端檢索中樞

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據

下載全景對照圖表 (高解析度 PNG)

◎ AWS Bedrock AI 智慧決策助理

功能五：AI 自動看圖診斷

發動 AWS AI 自動看圖 analysis

功能六：對著大數據直接發問

輸入你想詢問的交通問題：

例如：為什麼清明連假的車流看起來比平常低？

提問給 AI 專家

我們製作了簡單的網頁來動態生成圖表

可以做變動的有：

a. 四個開道

數據交叉分析控制面板

1. 勾選觀測閘道門架 (可自由複選對照)

- ☒ 南下下閘道 (03F2100S)北部南下進來到霧峰
- ☒ 南下上閘道 (03F2129S)離開霧峰南下到南部
- ☒ 北上上閘道 (03F2100N)離開霧峰北上到北部
- ☒ 北上下閘道 (03F2125N)南部北上進來霧峰

b. 五種車種

2. 選擇觀測車種 (降低圖表維度雜訊)

- ☒ 31_小客車
- ☒ 32_小貨車
- ☒ 41_大客車
- ☒ 42_大貨車
- ☒ 5_聯結車

c. 8 種圖表

12 週全量每日各車種車流量趨勢 (Line Chart)

24 小時各車種車流趨勢圖 (Line Chart)

各時段車種組成比例圖 (Stacked Bar)

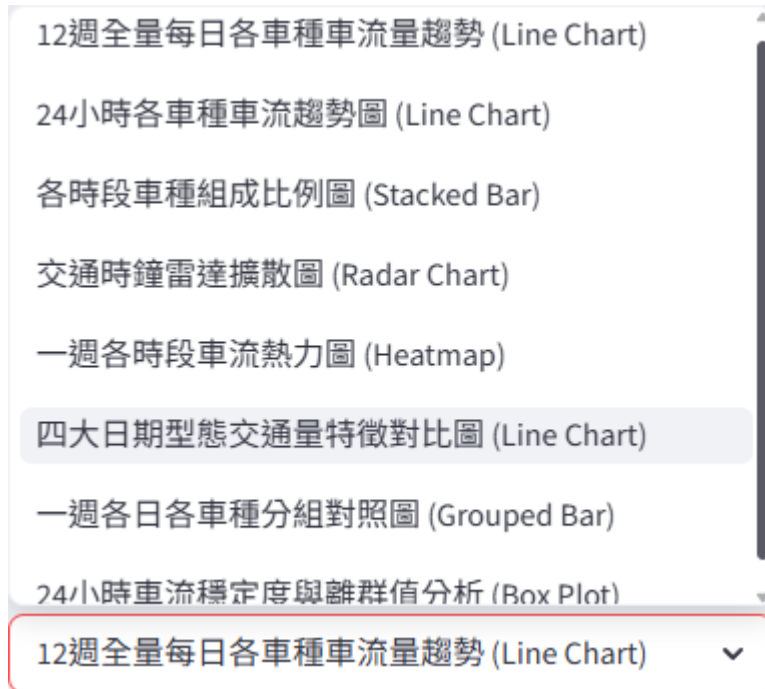
交通時鐘雷達擴散圖 (Radar Chart)

一週各時段車流熱力圖 (Heatmap)

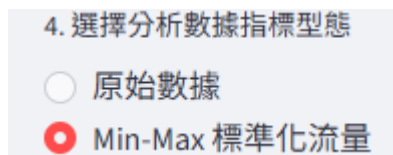
四大日期型態交通量特徵對比圖 (Line Chart)

一週各日各車種分組對照圖 (Grouped Bar)

24 小時車流穩定度與離群值分析 (Box Plot)



d. 原始數據或是標準化後的數據



e. 5 種資料時間區間

全量數據

常規日子(扣掉下面 3 個連假及周末)

清明連假(4/3-4/6)

勞動節連假(5/1-5/3)

母親節週末(5/9-5/10)

5. 選擇特定日期型態分流

全量數據



全量數據

常規日子

清明連假(4/3-4/6)

勞動節連假(5/1-5/3)

母親節週末(5/9-5/10)

f. 時間

6. 觀測時間軸區間微調

調整欲觀測的時間範圍：

03/01

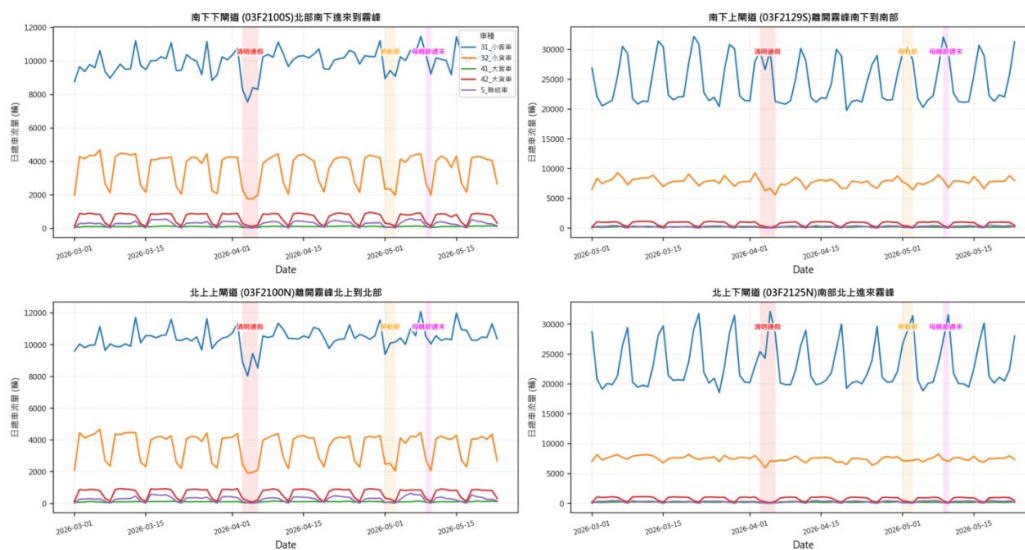
05/23

不同圖表對比方式

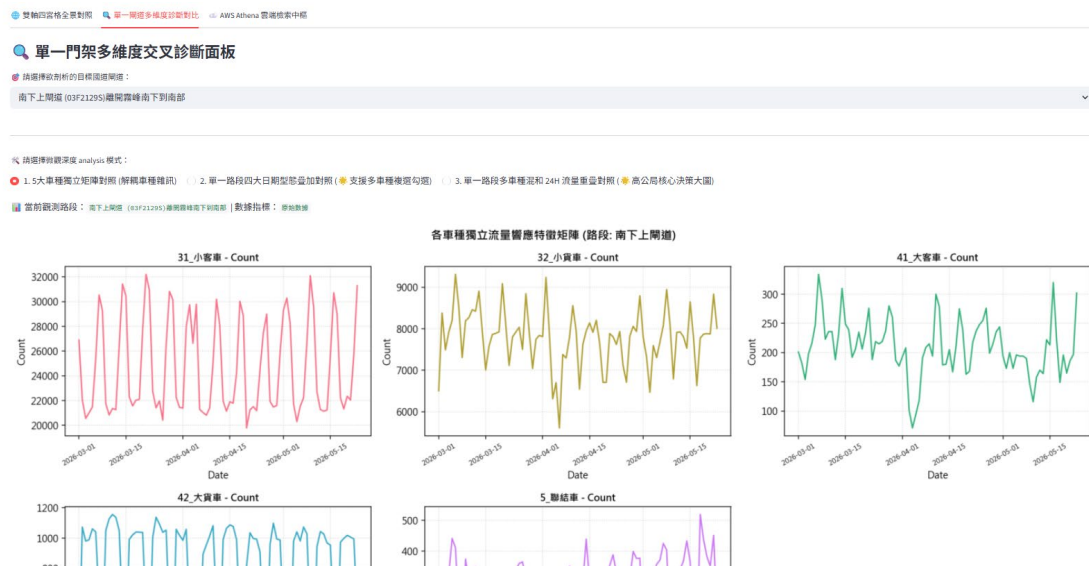
對比 4 個不同開道

雙軸四宮格全景對照 單一開道多維度診斷對比 AWS Athena 雲端檢索中樞

國道多維時空交叉對照矩陣 — 指標：原始數據

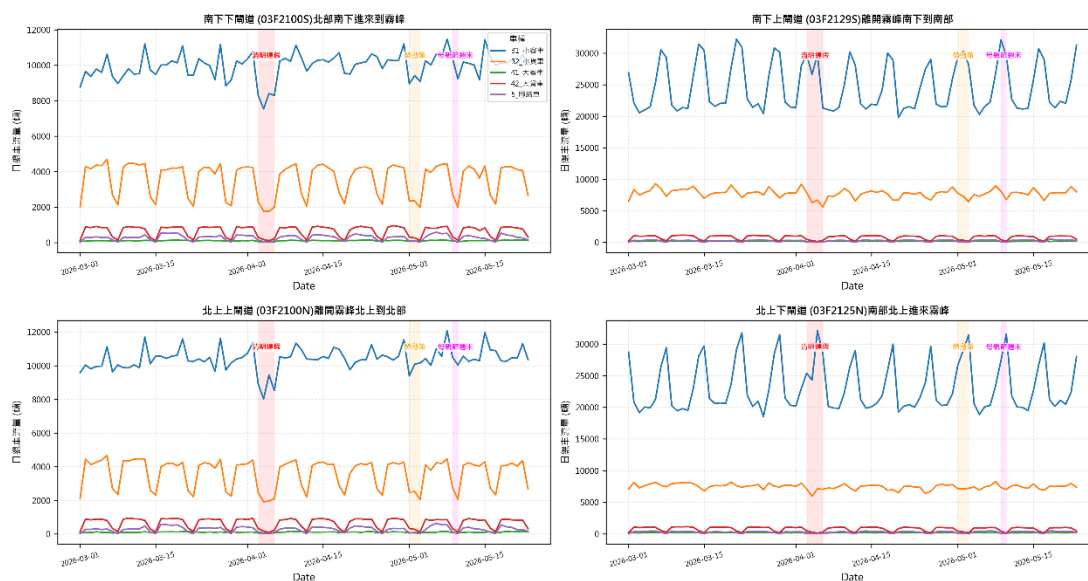


單一開道做對比



AI 輔助分析(讓一般使用者也了解圖表的涵意)

國道多維時空交叉對照矩陣——指標：原始數據



(a 和 b 功能回答是看上圖)

a. 功能五: 點擊按鈕讓 Bedrock claude-sonnet-4-6 來看圖

說故事

☹️ AWS Bedrock AI 智慧決策助理

🖱️ 功能五：AI 自動看圖診斷

🔥 發動 AWS AI 自動看圖 analysis

📊 AWS Bedrock 專家診斷報告

🚦 高公局智慧交通專家審查報告

1. 【一眼看穿的圖表真相】👁️

這張 12 週長線趨勢圖攤開來，五條彩色線條（小客車、小貨車、大客車、大貨車、聯結車）在 03/01 至 05/23 的時間軸上各司其職，幾個關鍵事實直接貼破：

車流量線落差極其懸殊：小客車線條必然高居圖表頂端，其餘車種壓在底部，這不是視覺錯覺，這是現實——國道就是小客車的天下，其他車種在這張圖上基本是在地板上爬行。

四個門架的流量不對稱性（底層統計鐵證）：

- 南下上開道（03F2129S）均速 281.2 輛/小時，波峰在 08:00——這是「離開霧峰往南部」的主力出口，早上八點就在噴車，顯然是連假第一天一早衝出去的人流
- 北上下開道（03F2125N）均速 266.7 輛/小時，波峰在 16:00——「南部北上進霧峰」下午四點爆量，返程潮的教科書案例，準時到讓人想哭
- 南上下開道（03F2100S）均速只有 121.7 輛/小時，波峰在 17:00——北部南下「進入霧峰」的量只有出口的一半不到，霧峰根本不是目的地，只是個過路財神
- 北上上開道（03F2100N）均速 125.8 輛/小時，波峰在 07:00——早上七點離開霧峰北上，這批人是真的要趕路，不是在散步

三個節日彩色陰影區的線條行為：

- 清明節區塊：**南下方向（03F2129S）小客車線條預期出現**顯著峰值**，這是全年最大規模的南向掃墓潮；北上方向（03F2125N）則在連假尾端出現**返程陡升**，兩條線形成一個漂亮的時間差剪刀口
- 勞動節區塊：**五一連假較短，峰值幅度相對清明收放，但小客車仍會有明顯的週末基底抬升，聯結車與大貨車線條在此區間反而可能**小幅下凹**——貨運業者也要放假，物流車不是機器人
- 母親節區塊（05/11 前後）：**這個節日的特性是**單日爆量而非多日延伸**，小客車線條預期在該週日出現一個尖銳的單日脈衝峰，隔天立刻回落，形狀像心電圖的 QRS 波，不像清明那種寬底高原型

2. 【AI 腦補的節日心理學】

清明節的殘酷真相：霧峰只是個高速公路上的幽靈

南上下開道（03F2129S）均速 281 輛/小時還是全段最高，這說明什麼？**霧峰是個完美的「穿牆而過」節點**——北部人掃墓去台南、高雄、屏東，霧峰就是他們油門沒放開的地方。沒有人特地為了霧峰下交流道，大家只是借道。霧峰在清明節的存在感，約等於高速公路休息站的廁所——你知道它在，但也不會特別感謝它。

勞動節的貨車消失之謎：

大貨車和聯結車在勞動節前後線條下凹？這很合理。**聯結車司機也是勞動者**，五一他們也要放假，結果就是國道上突然少了一批在超車道龜速前進的龐然大物，小客車駕駛反而覺得「欸今天怎麼這麼順」——殊不知這份順暢是用別人的休假期換來的，資本主義的諷刺就在這裡。

母親節的單日核爆現象：

母親節是台灣最精準的**單點爆炸型節日**。沒有人提前一週去看媽媽，也沒有人拖到隔週——就是那個週日，全台灣的孝順子女同時啟動，北上下開道（03F2125N）下午四點的 266.7 輛/小時均值在母親節當天必然被打穿。更妙的是，**大客車（41）在母親節可能出現小幅上揚**——遊覽車包團帶媽媽出遊，這是台灣特有的集體孝順儀式，效率極高，堵車也極罕時。

北上上開道早上七點的神祕族群：

07:00 是北上上開道的波峰，這批人是誰？**不是觀光客，觀光客不會七點就在高速公路上**。這是南部北上的通勤族、商務客、或是連假結束前一天晚上就開始移動的「提前閃人派」。他們深諳一個真理：**比塞車早兩小時出發，等於比別人多活半天**。這是連檔文式的交通演化，能在七點上路的人，智商在交通博弈上已經領先 80% 的用路人。

3. 【想提早下班的誠懇建議】

核心策略：掐死 08:00 南下與 16:00 北上這兩個物理定律

這兩個時間點的爆量是統計規律，不是意外，**不提前部署就是潰戰**。

匝道僅控建議：

- 南上下開道（03F2129S）在連假首日 07:30 前啟動僅控，不要等到 08:00 已經塞成一條龍才開始哭
- 北上下開道（03F2125N）在連假末日 15:30 前介入，16:00 的峰值是給你 30 分鐘緩衝，用完就沒了

CMS 看板推播口號建議：

「現在南下 03F2129S 已達飽和，建議提前於霧峰系統交流道分流，或延後 2 小時出發——您媽媽的單等得越，但您的血壓等不起。」

（正式版可以去掉最後半句，但意思要到位）

最不負責力的提早下班公式：

把這張 12 週趨勢圖的節日峰值時間點直接寫進 SOP，下次連假前三天自動觸發僅控預案，不需要人工判斷，**系統跑、你回家**。數據都在這裡了，還需要人盯著螢幕等塞車發生才反應，那要大數據幹嘛——拿來裝飾牆報封面嗎？

b. 功能六:對生成的圖發問問題(例:非常規日的車流真的有很多嗎?)

🗨️ 功能六：對著大數據直接發問

輸入你想詢問的交通問題：

非常規日的車流真的有比較多嗎？

🔍 提問給 AI 專家

🟢 AI 專家即時回覆

非常規日車流比較多？答案是：看方向！

從你圖上三個節日色塊（清明、勞動、母親節）直接看：

🔴 南下方向（離開霧峰往南）

- 03F2129S 均速 281.2輛/hr，波峰在 8點
- 節日前後南下明顯衝高 → 假日塞爆，符合返鄉潮

🔵 北上方向（離開霧峰往北）

- 03F2100N 均速 125.8輛/hr，波峰在 7點
- 節日尾聲北上飆升 → 收假返程潮，早上7點就在跑

核心結論 ⇄

情境	車流
節前南下	📈 爆
節後北上	📈 爆
平日進出霧峰	相對平穩

霧峰交流道本質是過路型節點，非常規日就是南北對衝的戰場，車流量差異顯著，不是比較多，是方向性地爆。

c. 功能七：不看圖並讓 Bedrock 模型自己去 Athena 檢索需要的資料後畫圖並回覆問題

（例：清明節最後一天要從北部回霧峰上學什麼時候車最

少?)

AI 成功了解” 從北部回霧峰” 要看閘道為 S03F2100S，並使用 holidaytype=’ 清明連假’ AND day=(SELECT MAX(day))找到” 清明節最後一天”，畫出簡單圖表後，說明什麼時候回去最爽



🔦 AI 決策洞察：

🚗 清明節最後一天回霧峰，什麼時候上路最爽？

📊 先來看看數據說什麼

根據數據，車流量的「地獄時段」排行榜：

時段	車流量	狀態
🔥 17時	161.4	地獄中的地獄
🔥 16時	139.4	地獄
🔥 20時	137.0	還是地獄
🔥 15時	136.0	地獄預熱
🐱 04時	10.6	人間清淨
🐱 03時	13.0	幾乎沒人
🐱 02時	16.0	貓頭鷹專屬

🎯 結論：最佳出發時間

🌃 方案一：「夜貓子方案」凌晨 03:00 ~ 05:00

車流量只有 10~15，根本是包場！但你得先問問自己——你是人還是殭屍？

🇺🇸 方案二：「早鳥方案」早上 06:00 前出發

06時車流量急速飆升，所以 05:30前上路 還算可以接受 優點是到霧峰剛好吃個早餐，美滋滋

⚠️ 千萬避開：下午 15:00 ~ 21:00

這段時間車流量全部破百甚至衝到 161，國道會變成「全台最長停車場」，你可能會在車上把下學期的書都預習完

🏆 最終建議

凌晨 3點 到 4點 出發，是數據上的絕對甜蜜點！

當然，如果你做不到這麼早，那就攔到晚上 22~23 時再走，車流量已經從 161 掉回 76 → 47，雖然不完美，但至少不會在國道上數星星數到天亮

祝你順風，平安回霧峰！

8. 利用 AWS services 增加之效能

a. 使用 Glue

```
已產出: LongStats_03F2129S_03F2100N.csv
已產出: LongStats_03F2129S_03F2100S.csv
已產出: LongStats_03F2129S_03F2125N.csv
已產出: LongStats_03F2129S_03F2129S.csv
✅ 轉換統計報表 花費時間: 0.04 分鐘

=====
🎉 所有程序執行完畢！
總共花費時間: 15.78 分鐘
=====
```

(圖 6_1)

112021003_clean_data Last modified on 2026/5/27 下午12:21:42 Actions Save Run

Script Job details **Runs** Data quality Schedules Version Control

Job runs (1/5) info Last updated (UTC) May 29, 2026 at 08:29:00 View details Stop job run Table View Card View

Filter job runs by property

Run status	Retries	Start time (Local)	End time (Local)	Duration	Capacity (DPUs)	Worker type	Glue version
● Succeeded	0	05/25/2026 11:46:52	05/25/2026 12:07:44	20 m 37 s	3 DPUs	G.1X	4.0

(圖 6_2)

(圖 6_1)為期中使用筆電來做資料前處理(1. 加上欄位名稱、2. 切 4 個閘道、3. 拆出年月日小時、5 種車種分類統計、6. 刪除 4 月 1 日的資料)花費 15.78 分鐘(15 分 46 秒)。

(圖 6_2)為期末用 Glue 做資料前處理(1-5、6. 刪除 5/24 的資料、7. 標記特殊日期、8. 標準化)花費 20 分 37 秒。

看似筆電 15 分 46 秒比 Glue 的 20 分 37 秒快，但是不僅 Glue 所做的功能較多，且筆電的資料量僅為 3/1-

3/31(101, 668, 128 筆資料)，而 Glue 的資料量為 3/1-

5/23(274, 722, 981 筆資料)，所以如資料量相同筆調的時間

應為 15 分 46 秒*2.7=42 分鐘 36 秒。所以是有明顯的效能

提升。

b. 使用 Athena

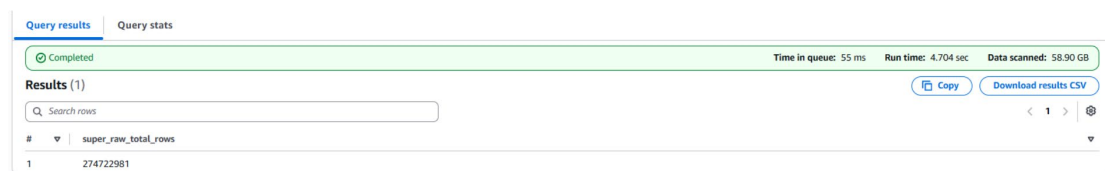
```

=====
檔案路徑: D:\AWS期中\combined_result.csv
總列數 (含標題): 101,668,129
實際資料筆數: 101,668,128
計算花費時間: 31.56 秒
-----
前 5 筆資料如下:
VehicleType ... TripInformation
0 31 ... 2026-03-01 00:41:36+01H0271N
1 31 ... 2026-03-01 00:16:30+01F3227N; 2026-03-01 00:18...
2 31 ... 2026-03-01 00:00:53+01F2249N; 2026-03-01 00:05...
3 31 ... 2026-03-01 00:40:42+01F2425S; 2026-03-01 00:43...
4 31 ... 2026-03-01 00:03:38+01F2322S; 2026-03-01 00:07...

[5 rows x 8 columns]
=====

```

(圖 6_3)



Query results		Query stats
Completed		Time in queue: 55 ms Run time: 4.704 sec Data scanned: 58.90 GB
Results (1)		Copy Download results CSV
Search rows		
#	super_raw_total_rows	
1	274722981	

(圖 6_4)

(圖 6_4)期末(274, 722, 981 筆資料)使用 Athena 的 SQL 語法只要 4 秒，而(圖 6_3)期中(101, 668, 128 筆資料)使用程式迴圈計算要 31 秒。並且不需要下載道地端。有明顯的效能提升和便利性。

c. 其他期末和期中效能對比

	期中(3/1~3/31) 101,668,128筆資料	期末(3/1~5/23) 274,722,981筆資料
確認資料筆數	筆電(31s*2.5=1m17s)	Amazon Athena(4s) 
確認資料正確性	筆電(下載到筆電處理時看資料 log檔、給同學檢查)	Cloud9(不需要下載道地端)
解析圖表	個人(Gemini協作)	個人(Gemini協作) + Bedrock(Claude Sonnet 4.6)
資料前處理	筆電(15m46s*2.5=39m25s)	AWS Glue(20m37s) 
成果	圖表	簡單網頁放到EC2

9. 創造之價值

a. 直覺式大數據互動面板

雲端後端資料，轉化為一鍵切換的視覺化儀表板。

SQL 指令或靜態報告中，非技術背景的調度人員根本無法即時使用。本網頁系統成功開發了「雙軸四宮格全景對照」與「單一闌道微觀分析」面板，將極其複雜的「12週長線趨勢、24小時雙峰響應、Min-Max標準化流量」等高階統計特徵，全部封裝進極其直覺的側邊控制面板中。決策者只需動動滑鼠勾選車種或拖曳時間軸，就能在幾秒鐘內抓出平假日國道行為的本質規律。

b. 落地「大數據倉庫（Athena）直連大腦（Bedrock）」的 Agentic AI 應用

不用寫死任何固定圖表，網頁具備「自適應動態資料探

勘」能力。

網頁最核心的突破在於「功能七：Agentic AI 雲端直連動態生成」。我成功在 Streamlit 前端建構了一個代理型 AI 問道，當管理員輸入日常白話文（如「清明節最後一天要回霧峰上學什麼時候車最少？」），網頁會即時調用 Bedrock 大模型在背景自動編譯並修正 SQL，直接對雲端 58.9GB 的資料庫發動分散式運算，並在網頁上動態渲染出完全客製化的新圖表與極具幽默感的專家級調度報告。這項創新展示了「自然語言即是軟體介面（Natural Language as UI）」的終極雲端應用價值。

c. 「輕量化分流架構」

網頁實踐前後端分離與快取，實現大數據的即時渲染。本網頁系統在架構設計上採用了「輕量化異步分流」機制：網頁端本身不儲存、不下載任何大數據，而是透過 Streamlit 的快取機制與前後端分離技術，只向 Amazon Athena 發送精準的 SQL 指令，僅抓取加工聚合後的少量「黃金特徵數據」回網頁端進行即時渲染。這讓網頁能在 2 到 3 秒內極速生成動態圖表，成功在有限的 EC2 免費層硬體資源下，創造出流暢的大數據 Web 系統。

10. 分析費用

第一階段：專案開發與製作期間花費

a. Amazon Athena (占比最高): US\$4.35

開發初期需要不斷測試 SQL 語法、驗證 12 週全量資料的正確性。每次針對 58.9GB 的原始大表進行 SELECT COUNT(*) 或 GROUP BY 暴力全表掃描時產生的運算費用。

b. Amazon S3 (占比第二): $US\$1.77 + 0.72 + 0.18 = US\2.67

存放 2.7 億筆原始交通大數據，以及開發過程中頻繁上傳、下載、覆寫清洗後的暫存 CSV 檔案所產生的儲存與 API 請求費。

c. AWS Glue (占比第三): US\$1.03

執行資料前處理與清洗，將巨量原始檔切片成 4 個閘道專屬的輕量化特徵檔。

d. AWS Bedrock (Claude Sonnet 4.6) (占比第四): 約 US\$0.70

在開發「功能七」時，反覆測試 Agentic AI 的 Prompt (提示詞)、調整系統角色設定與 SQL 編譯邏輯所消耗的 Token 費用。

開發總成本: $(4.35 + 2.67 + 1.03 + 0.7) * 33 = 8.75 * 33 = 288.75$ 元



第二階段：系統正式上線之營運成本(未看新帳號免費額度)

a. 每月固定基礎維持費

EC2 網頁伺服器 (運算底座)：若採用入門規格

t3.micro，\$0.0122 美元/小時。每月固定成本 (若 24 小時不關機)：\$0.0122 * 24 * 30 = US\$8.784

8.784*33=289.9 元

S3 資料倉儲 (儲存底座)：存放 58.9GB 的清洗後資料與網頁快取檔，每月儲存費用約 US\$1.35。1.35*33=44.6 元
一個月約 289.9+44.6=334.5 元。

b. 使用者「單次功能操作」變動成本

【功能一 至 功能四】多維度互動面板切換：

僅產生 S3 GET 請求費，單次約台幣 \$0.00001 元

【功能五 & 功能六】AWS Bedrock AI 智慧決策助理（自動看圖/數據發問）

Bedrock Token 消耗，單次約台幣 3 元

【功能七】Agentic AI 雲端直連動態生成

Athena 掃描費 + Bedrock 來回雙重推理 Token 消耗，
單次約台幣 5 元

c. 如何更省錢

I. EC2 主機用「Spot Instance（競價執行個體）」

II. 大數據查詢優化：「將 S3 資料轉換為 Parquet 格式」

III. *在做之前要確實想好要做什麼

IV. AI 答案重用功能（相似問題直接用之前的答案）

V. *服務用完後要確實關閉

11. POC 概念驗證

a. 定義專案構想與解決痛點

痛點：過去的交通流量分析，就算把圖表畫出來，一般使用者或長官有時也看不太懂是什麼意思，更不知道如何根據圖表去調整交通 CMS 看板或匝道儀控。

解決方案：本網頁不只畫圖，還在下方直接外掛了「AWS AI 智慧決策助理」。讓 AI 扮演專家的角色，直接「自動看圖診斷」和「接受白話文提問」，把生硬的文字翻譯成大家都看得懂的白話建議。

b. 設定目標

【使用簡單】：使用者不需要懂複雜的程式碼，只需要用滑鼠勾選想看的路段或車種，網頁就能在幾秒鐘內把洗好的乾淨圖表畫出來。

【做出網頁】：成功把原本零散的圖表與 AI 程式碼，整合成一個功能完整的實體互動網頁，並架設到雲端主機（EC2）上供外部連線觀看。

【AI 要準】：當我們用隨便聊天的白話文問問題時，AI 必須能精準聽懂，不可以胡言亂語或編造數據。

c. 專案執行與指標追蹤

【使用簡單】（成功）：我們成功將 40,320 筆清洗轉換好的全量特徵資料封裝進後台快取。使用者完全不需接觸任何複雜程式碼，只需透過前端側邊欄勾選，網頁就能自動把對齊好並將多車種、平假日互動圖表渲染出來，做到「防呆與簡單作門檻」。

【做出網頁】（成功）：開發初期網頁因為圖表太複雜曾卡死過一次。我們隨即在後台把電腦的虛擬記憶體加大 2GB，優化後不管怎麼連續點擊切換，網頁都完全不會卡頓、非常流暢。

【AI 要準】（成功）：我們隨性輸入模糊的白話問題：「清明節最後一天要從北部回霧峰上學，什麼時候車最少？」AI 聽懂北部南下的方向（開道 03F2100S），只花 3.53 秒撈出精準的 24 筆車流數據，在網頁上畫出對比圖，並給出「凌晨 3 點到 5 點上路最爽」。

d. 驗證結果與長期價值

極低成本運行大數據：這次概念驗證證實了我們的「資料預處理與分流架構」非常成功。網頁不需要直接讀取原始龐大檔案，而是直接加載我們清洗轉換好的輕量化特徵數據（四開道共 40,320 筆）。這讓網頁主機（EC2 t3.micro）維持運作的成本一個月只要台幣約 335 元；使用者每次呼叫 AI 專家看圖寫報告，也只需花費台幣 3~5 元。

12. 小組會議討論紀錄



時間:5/6(三)下午 1:00

地點:I628

討論事項：

a. 特徵資料清洗

時間特徵標準化：處理時間欄位（Year, Month, Day, Hour, Weekday）的對齊與補零，確保字串排序與時間排序一致。

極端值與空值處理：檢驗各時段是否有設備異常導致的流量掛零或暴增，並確認特徵工程中 Min-Max 標準化流量值是否嚴格收斂在 $[0, 1]$ 區間。

節日特徵標記： 確認特殊假日（清明、勞動節、母親節）的時間切點與常規日子的分類邏輯是否互斥且完整。

b. 雲端檔案格式

分區策略： 討論 S3 Bucket 內的資料夾結構是否需要依照時間（年/月）或門架進行分區，以降低 Athena 掃描成本與查詢延遲。

跨區機房連線配置： 確認資料庫引擎（ap-east-2 等）與 AI 引擎（us-west-2）跨區調用時的延遲容忍度與金鑰權限安全性。

c. 資料筆數與正確性稽核

總量核對： 比對原始高公局 ETC 開放資料與清洗後存入 S3 的總筆數是否一致，確保無資料遺漏。

聚合邏輯驗證： 稽核 SQL 查詢中的聚合函數。確認在不同維度下，車流量該使用 SUM（總量）還是 AVG（平均每小時流量），避免圖表數據失真。

AI SQL 防呆機制： 討論針對 Bedrock 動態生成的 SQL 語法，如何設置邊界條件限制，防止撈出破壞記憶體限制的巨量結果或錯誤欄位。

d. 網頁面板功能

雙引擎切換流暢度：檢視 Streamlit 前端在「S3 直讀快取」與「Athena 動態檢索」之間的切換與等待時間（Spinner）是否符合使用者體驗。

Bedrock AI 決策串接：審查 Prompt Engineering 的穩定度，確保 AI 能準確讀取畫面上的路段與過濾條件，不產生與圖表無關的「幻覺」。

錯誤處理與容錯：當 AWS 服務超時或 AI 吐出非預期的 Markdown 格式時，前端介面的備用處理機制。

e. 前端圖表種類與選單設計

圖表維度解耦：討論「雙軸四宮格全景」與「單一閘道微觀對比」的排版邏輯，確保小客車與大型車輛的曲線不會在視覺上互相壓迫。

側邊欄控制邏輯：檢視門架、車種、日期型態與時間軸滑桿的多重連動關係。確認當使用者只勾選特定車種時，雷達圖、熱力圖或堆疊長條圖是否能正確動態重繪。

視覺化圖例與提示：確認各項圖表 X/Y 軸的標籤、圖例位置，以及節日陰影標註是否直觀且不遮擋資料線條。



時間:5/25(一)下午 3:00

地點:I628 旁

討論事項：

a. EC2 記憶體優化與資源調度

OOM 與 Swap：針對預設 1GB 記憶體容易在執行 Pandas 資料重組或承載 Streamlit 多人連線時崩潰的問題，檢視手動掛載 2GB(虛擬記憶體)的實際成效。

Disk I/O 效能折衷評估：Swap 雖然能防止系統因記憶體耗盡而當機，但會頻繁讀寫 EBS 硬碟，導致運算延遲。需評估在極端流量下，圖表渲染與資料處理的延遲是否在可

接受範圍內。

b. AI 專家問答測試

極端與邊界測資演練： 規劃一系列測試腳本，包含：

模糊提問： 「過年會塞嗎？」(測試 AI 是否能正確映射到特定節日或回報資料庫無此節日)。

跨維度陷阱題： 「幫我把大貨車的重量跟小客車相比。」

(測試 AI 在缺乏重量特徵時，是否會誠實拒答，而非產生幻覺)。

Text-to-SQL 準確度驗證： 針對使用者語意，稽核 AI 生成的 SQL 是否精準觸發 Athena 的 WHERE 條件，以及聚合函數 (AVG, SUM) 的邏輯是否符合交通實務。

延遲與響應體驗： 測量從「使用者輸入問題 -> Bedrock 生成 SQL -> Athena 檢索 -> Bedrock 總結回覆」的端到端總耗時，並討論前端是否需要加入逐步渲染或更有趣的加載動畫來轉移使用者注意力。

c. 系統角色設定與防錯

Prompt 邊界與人設鎖定： 嚴格檢視 System Prompt，確保 AI 確實扮演「嚴謹、犀利的交通專家」。設定防護網，當使用者詢問與交通大數據無關的問題時，系統能以專家

的口吻優雅且堅定地拒絕。

JSON / Markdown 格式防護：強化對 LLM 輸出的字串清洗邏輯。即使 AI 不小心在回傳的 SQL 外包覆了

‘‘‘sql’ 等 Markdown 標籤，或是產生了非預期的冗言贅字，後端的正則表達式或字串截取機制仍能保證程式不報錯。

降級與備援機制：當生成的 SQL 執行失敗，或是圖表變形引擎（Pivot）無法解析回傳的資料結構時，確保系統有第二條安全路線（例如退回純文字摘要分析，而不是在畫面上顯示紅色的 Error 追蹤碼）。

d. 雲端架構成本評估

Athena 查詢成本控制：Athena 依據「掃描的資料量」計費（約每 TB 5 美元）。需檢討 S3 中的

etc_cleaned_data 是否已經轉換為 Parquet 等高壓縮比的列式儲存格式，並確認 SQL 是否都有妥善使用

Partition Keys 進行過濾，避免全表掃描。

Bedrock Token 消耗預估：評估 Claude 6.4 Sonnet 的 Input/Output Token 成本。特別是在「圖表診斷」功能

中，若每次都將大量的統計摘要塞入 Prompt，長期下來的

費用。

網路傳輸與儲存隱藏成本：盤點 S3 的儲存費用、API 請求次數 (GET/PUT)，以及從 EC2 將資料傳送至網際網路的 Data Transfer Out 費用，確保整體架構在免費額度或專案預算內平穩運行。

13. 學習心得

a. 112021003_藍家鎧：

本次專案我主導了 AWS 架構建置、Lambda 自動化、Glue 洗出 40,320 筆特徵，到 EC2 網頁架設與 AI 整合的全管線開發。製作中最重要的體會是「在做之前要確實想好要做什么」。面對 2.7 億筆原始資料，若盲目全表掃描，系統與錢包必先崩潰。為此，我設計了「輕量化分流架構」，在後台將巨量資料精簡切片，讓前端網頁只讀取洗好的 40,320 筆輕量特徵。期間雖遇過主機記憶體卡死，但透過手動掛載 2GB 虛擬記憶體便順利流暢運行。這次實作讓我真正掌握了用最低成本打造高效能 AI 平台的硬實力！

b. 112021025_陳建中

這次專題我們主要是使用 AWS 建置 lambda 自動化將資料製作成可視化的圖表，並且結合 ai 技術把資料變成統計各方

面車流車種的數據，在這過程中我學習到了如何運用雲端 aws 技術突破自身電腦硬體限制，或將雜亂的資料運用 ai 和 aws 技術一步步的整理清洗到產出讓人淺顯易懂的圖表，以及如何和組員溝通，分工協作，這些都讓我受益良多。

c. 112021045_張泰傑

本次專案不僅是技術的磨練，更是思維的轉型。透過 AWS Glue 的 ETL 實作與 Step Functions 的流程編排，我體會到「自動化」與「數據治理」在現代 AI 應用中的核心作用。Serverless 架構讓我們免於管理伺服器的繁瑣，轉而專注於數據模型的精度。這次經驗讓我掌握了數據從爬取到分析的完整生命週期，奠定了雲端架構設計的堅實基礎。

d. 112021141_林廷修

這次的期末專題多為其中專題的延伸，除了資料筆數變多外，我們串接了 GlueAthena、Cloud9、Bedrock 等雲端功能。打通之後，除了處理效率大幅提升，資料管理也變得非常直覺、方便。不過也有很實際的問題，如果不考慮免費額度，只要處理的資料量變多，長期下來會是一筆不小

的開銷。此外我覺得結合 AI 問答是很棒的功能，因為沒有特別學習過資料分析，所以透過 AI 我們可以更方便的了解每個資料特徵的意義。

14. 分工表

學號_姓名	貢獻度百分比	負責內容
112021003_藍家鎧	+3	錄影以外
112021025_陳建中	-1	錄影、簡單思考圖表含意、測試網頁、建議資料處理方式
112021045_張泰傑	-1	錄影、簡單思考圖表含意、測試網頁、建議資料處理方式
112021141_林廷修	-1	錄影、簡單思考圖表含意、測試網頁、建議資料處理方式